

班级:

学号:

姓名:

2023 级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

本题得分

一、填空题 (1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x} \sin x - x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 设函数 $y = x^{\sin 2x}$, 则微分 $dy|_{x=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 对数螺线 $r = e^\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) $\int_{-1}^1 (\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \sqrt{1-x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 微分方程 $x \frac{dy}{dx} + y - e^x = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

本题得分

二、选择题 (6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- (6) 数列 $\{a_n\}$ 单调是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 ().
- (A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件
- (C) 必要非充分条件 (D) 既非充分也非必要条件

- (7) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处 ().

- (A) 连续且取得极大值 (B) 连续且取得极小值
- (C) 可导且导数等于零 (D) 可导且导数不为零

- (8) 若 $\int x f'(x) dx = x \sin x - \int \sin x dx$, 则 $f(x) = ()$.

- (A) $\sin x$ (B) $\frac{\sin x}{x}$ (C) $\cos x$ (D) $\frac{\cos x}{x}$

- (9) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 ().

- (A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$ (B) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$
- (C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$ (D) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$

- (10) 设 $y_1 = e^{-x} + x^2$, $y_2 = x^2$ 是某一阶线性微分方程的两个特解, 则这个方程是 ().

- (A) $y' + y = 2x + x^2$ (B) $y' + y = x^2$ (C) $y' - y = 2x - x^2$ (D) $y' - y = x^2$

本题得分

三、计算题 (11-15 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

- (11) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{\tan x - \sin x}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 校外专家 命题时间 2023-12 使用学期 23-24-1 总张数 3 教研室主任审核签字

(12) 计算不定积分 $\int \ln^2 x dx$.

(13) 计算定积分 $\int_0^2 \frac{2x+1}{x^2-2x+2} dx$.

(14) 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 1 - 3x$ 的通解.

(15) 设函数 $y = y(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 在 $x = 2$ 处取得极值, 且点 $(1, 3)$ 是曲线 $y = y(x)$ 的拐点, 求常数 a, b, c 的值.

本 题 得 分	
------------------	--

四、解答题 (16-17 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

(16) 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 的最值.

(17) 设曲线方程为 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ，求

- ① 曲线的渐近线；
- ② 曲线与其渐近线所夹平面区域的面积；
- ③ 曲线绕其渐近线一周所围立体区域的体积.

本题 得分	
----------	--

五、证明题（18-19 小题，每小题 7 分，共 14 分）

(18) 判断函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性，并由此证明 $e < a < b$ 时， $a^b > b^a$.

(19) ① 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，证明： $\int_0^\pi xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x)dx$ ；

② 计算定积分 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$.